

# Prueba de Caja Blanca

---

***“Sistema de Gestión: Huertos de Juanca”***

**Integrantes:**

**Eatan Joao Ayala Maldonado  
Johan Mateo Catota Anauisa  
Lenin Esteban Cuichan Males  
Katerine Julissa Caizalusia Guzman**

**Fecha: 2026/07/12**

## Requisito funcional REQ010- Catálogo de Productos:

Permite gestionar los clientes potenciales ya registrados en el sistema, brindando la capacidad de modificar sus datos de contacto o eliminar el registro cuando sea necesario.

### 1. CÓDIGO FUENTE Catálogo de Productos

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
private void cargarCatalogo() {
    panelCatalogo.removeAll();
    List<Producto> productos = dao.listarProductos();

    for (Producto p : productos) {
        JPanel tarjeta = new JPanel();
        tarjeta.setLayout(new BorderLayout());
        tarjeta.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.GRAY, 1));
        tarjeta.setBackground(Color.WHITE);

        JLabel lblNombre = new JLabel(p.getNombreProducto(), SwingConstants.CENTER);
        lblNombre.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 14));
        lblNombre.setForeground(new Color(60, 179, 113));

        JLabel lblImagen;
        if (p.getRutaImagen() != null && !p.getRutaImagen().isEmpty()) {
            String rutaCompleta = "src/recursos/productos_imagenes/" + p.getRutaImagen();
            ImageIcon icon = new ImageIcon(rutaCompleta);
            lblImagen = new JLabel(new ImageIcon(
                icon.getImage().getScaledInstance(120, 120, Image.SCALE_SMOOTH)));
            lblImagen.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
        } else {
            lblImagen = new JLabel("Sin imagen", SwingConstants.CENTER);
        }

        JTextArea txtCaracteristicas = new JTextArea();
        txtCaracteristicas.setEditable(false);
        txtCaracteristicas.setBackground(Color.WHITE);
        txtCaracteristicas.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 12));
        txtCaracteristicas.setText(
            "Código: " + p.getCodigoProducto() + "\n"
            + "Empaque: " + p.getTipoEmpaque() + "\n"
            + "Tamaño: " + p.getTamanoProducto() + "\n"
            + "Precio: $" + p.getPrecioVenta() + "\n"
            + "Stock: " + p.getStockProducto() + "\n"
            + "Estado: " + p.getEstadoProducto()
        );

        JPanel panelInferior = new JPanel(new BorderLayout());
        panelInferior.setBackground(Color.WHITE);
        panelInferior.add(txtCaracteristicas, BorderLayout.CENTER);

        JButton btnSeleccionar = new JButton("Seleccionar ✓");
        btnSeleccionar.setBackground(new Color(0, 153, 153));
        btnSeleccionar.setForeground(Color.WHITE);

        if ("Agotado".equalsIgnoreCase(p.getEstadoProducto()) || p.getStockProducto() <= 0) {
            btnSeleccionar.setEnabled(false);
            btnSeleccionar.setText("Agotado ✗");
        }

        btnSeleccionar.addActionListener(e -> {
            if (selector != null) {
                selector.onProductoSeleccionado(p);
            }
            this.dispose();
        });

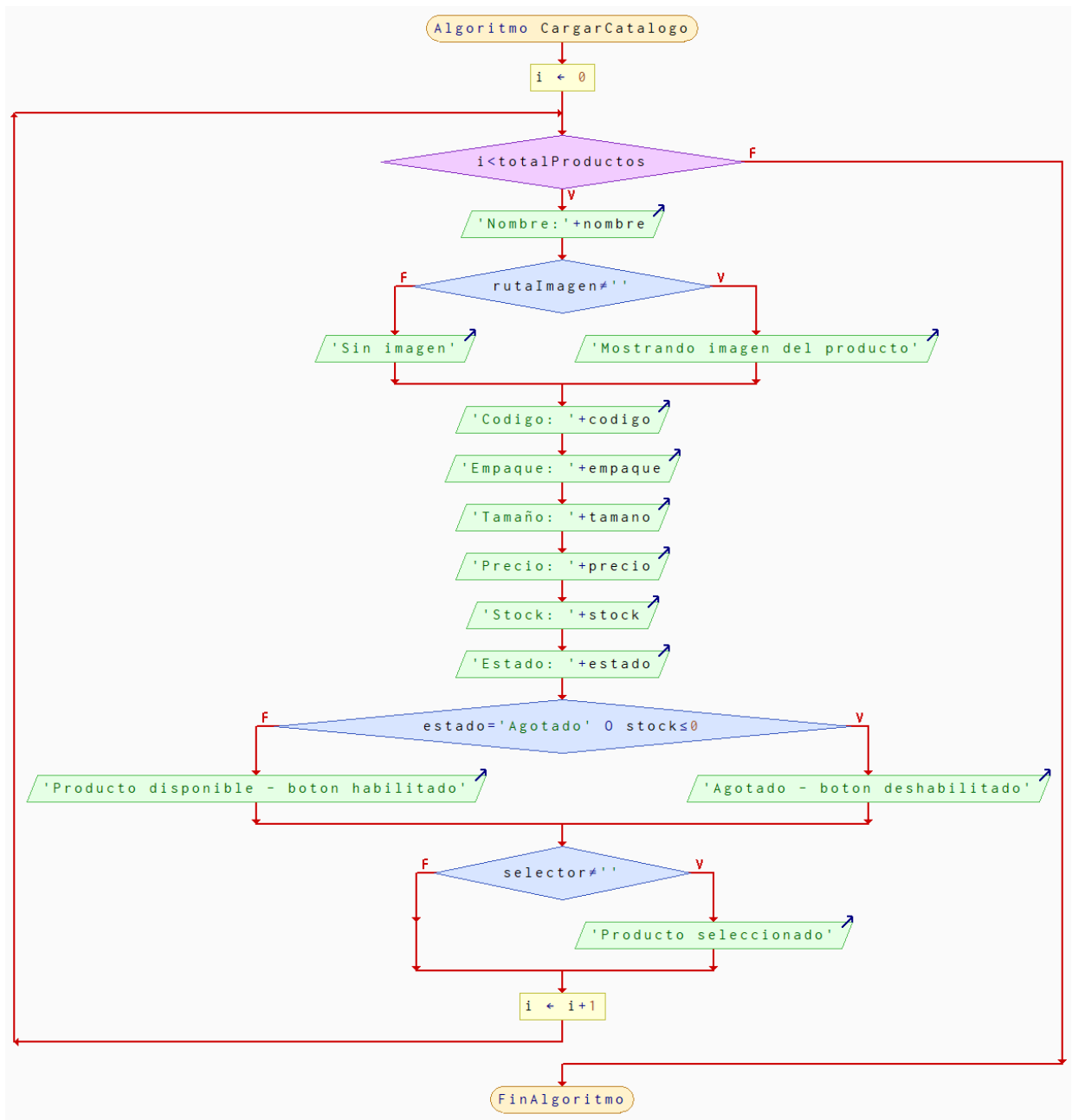
        panelInferior.add(btnSeleccionar, BorderLayout.SOUTH);

        tarjeta.add(lblNombre, BorderLayout.NORTH);
        tarjeta.add(lblImagen, BorderLayout.CENTER);
        tarjeta.add(panelInferior, BorderLayout.SOUTH);

        panelCatalogo.add(tarjeta);
    }

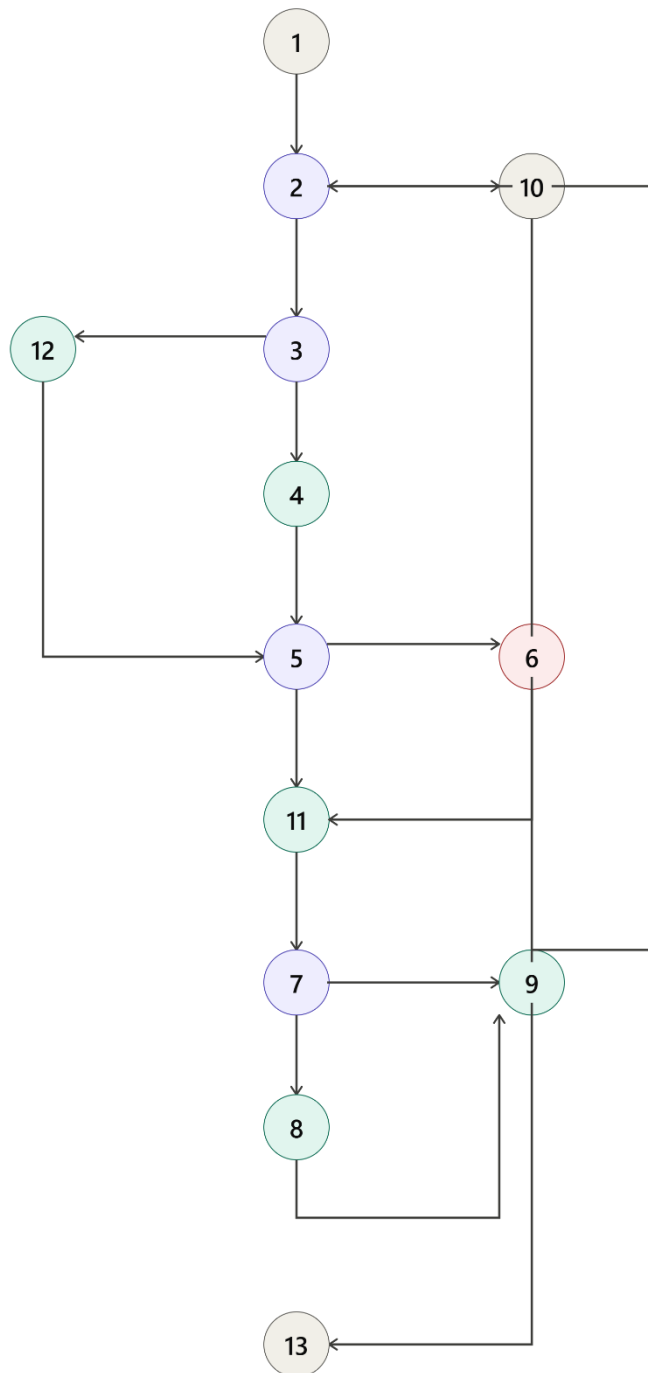
    panelCatalogo.revalidate();
    panelCatalogo.repaint();
}
```

## 2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Catálogo de Productos



### 3. GRAFO DE FLUJO (GF) Catalogo de Productos

Realizar un GF en base al DF del numeral



#### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Catalogo de Productos

Determinar en base al GF del numeral 4

| Ruta Camino                                        | Descripción                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| R1 N1→N2(NO)→N10                                   | Lista vacía, no entra al bucle          |
| R2 N1→N2(SÍ)→N3(SÍ)→N4→N5(SÍ)→N6→N7(SÍ)→N8→N9→N2   | Tiene imagen + agotado + selector OK    |
| R3 N1→N2(SÍ)→N3(SÍ)→N4→N5(NO)→N11→N7(SÍ)→N8→N9→N2  | Tiene imagen + disponible + selector OK |
| R4 N1→N2(SÍ)→N3(NO)→N12→N5(SÍ)→N6→N7(SÍ)→N8→N9→N2  | Sin imagen + agotado + selector OK      |
| R5 N1→N2(SÍ)→N3(NO)→N12→N5(NO)→N11→N7(SÍ)→N8→N9→N2 | Sin imagen + disponible + selector OK   |
| R6 N1→N2(SÍ)→N3(SÍ)→N4→N5(SÍ)→N6→N7(NO)→N9→N2      | Tiene imagen + agotado + sin selector   |
| R7 N1→N2(SÍ)→N3(NO)→N12→N5(NO)→N11→N7(NO)→N9→N2    | Sin imagen + disponible + sin selector  |

#### 5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Catalogo de Productos

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 4 + 1$

$V(G) = 5$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 16 - 13 + 2$

$V(G) = 5$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

